

Jidu Yu

博士后研究员

美国加州大学伯克利分校 土木与环境工程系

邮箱 jyubu@connect.ust.hk

主页 yujidu.github.io

Google Scholar • ORCID 0000-0002-2311-0603 • GitHub



研究方向

致力于发展极端环境下岩土材料的高保真数值模拟方法，研究热-水-力-化（THMC）多场耦合作用驱动的大变形与破坏过程。

- 粒子类与混合数值方法：MPM、DEM、MPM-DEM、MPM-FVM
- 多相颗粒介质多物理场（THM/C）耦合模拟，如冻土、含水合物沉积物
- 气候驱动的地质灾害：冻土融化、降雨诱发滑坡、水合物分解诱发失稳
- 极端环境岩土力学：海底、深地与地外环境
- 机器学习辅助的多尺度、多物理场模拟
- 挤出式材料 3D 打印：流变特性与数值模拟

工作与访问经历

2026.02 – 至今	博士后研究员 美国加州大学伯克利分校 土木与环境工程系 合作导师 Kenichi Soga 教授
2025.09 – 2026.01	博士后研究员 香港科技大学 土木及环境工程学系 合作导师 赵吉东教授
2024.11 – 2025.04	访问博士生 美国加州大学伯克利分校 土木与环境工程系 合作导师 Kenichi Soga 教授
2019.07 – 2019.10	访问学生 英国伦敦大学学院（UCL）土木、环境与测绘工程系 合作导师 Yi Pik Helen Cheng 教授

教育背景

2021.08 – 2025.08	博士 土木工程（岩土工程方向） 香港科技大学 学位论文 颗粒介质热-水-力耦合行为的多尺度模拟（Multiscale Modeling of Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Behavior in Granular Media） 导师 赵吉东教授
2018.09 – 2021.07	硕士 水工结构工程 河海大学 学位论文 颗粒材料破碎特性的试验与理论研究 导师 刘斯宏教授
2014.09 – 2018.07	学士 水利水电工程 河海大学 毕业论文 易破碎颗粒材料压缩特性试验研究

科研项目

2026 –	香港研究资助局 优配研究金（GRF）#16210526 基于 MPM、CFD-DEM 与机器学习的城市地面塌陷多尺度数字孪生预测 负责人：赵吉东教授 角色：共同研究者（Co-I） 经费：1,014,504 港元
2025 –	国家自然科学基金 颗粒介质通用多尺度、多物理场计算平台 负责人：赵吉东教授 角色：参与 经费：230 万元
2025 –	香港研究资助局 主题研究计划（TRS）#T22-607/24N 提升香港应对极端风暴潮海岸韧性的数字孪生 项目统筹：赵吉东教授 角色：参与 经费：6,289 万港元
2023 – 2026	美国加州能源委员会（CEC）GFO-22-503 自然灾害作用下燃气管道基于性能的监测与风险评估工具 负责人：Kenichi Soga 教授 角色：参与 经费：441 万美元
2022 – 2024	香港研究资助局 优配研究金（GRF）#16206322 结合物理信息深度学习与多尺度模拟的多年冻土融化滑坡模拟框架 负责人：Shiwei Zhao 博士（共同负责人：赵吉东教授） 角色：参与 经费：802,220 港元
2021 – 2023	香港研究资助局 优配研究金（GRF）#16211221 面向天然气水合物开采的颗粒沉积物热–水–力（THM）行为多尺度模拟 负责人：赵吉东教授 角色：参与 经费：911,317 港元

荣誉奖励

2026	IJNAMG 十大高被引论文、高浏览量论文 · Wiley	
2026	博士后科研差旅资助 · 香港科技大学	2 万港元
2024, 2025	RedBird 学术卓越奖 · 香港科技大学	每次 2 万港元
2024, 2025	研究生科研差旅资助 · 香港科技大学	每次 1.2 万港元
2024	海外研究奖 · 香港科技大学	6 万港元
2021 – 2025	研究生全额奖学金（Postgraduate Studentship）· 香港科技大学	每年 225,120 港元
2022	全国水利类优秀硕士学位论文 · 中国水利教育协会	全国 40 人
2022	江苏省优秀硕士学位论文 · 江苏省学位委员会	全省 150 人
2022	河海大学优秀硕士学位论文 · 河海大学	
2021	RedBird 博士奖学金 · 香港科技大学	4 万港元
2021	优秀研究生 · 河海大学	
2021	研究生“科技之星” · 河海大学	2,000 元，全校 20 人
2019, 2020	研究生国家奖学金 · 教育部	每次 2 万元
2018 – 2020	研究生一等学业奖学金 · 河海大学	每次 1.2 万元
2020	江苏省研究生科研与实践创新计划 · 江苏省	2 万元
2019	优秀硕士学位论文培育计划 · 河海大学	2 万元，每学院 1 人
2019	第九届“MathorCup”高校数学建模挑战赛一等奖 · 中国优选法统筹法与经济数学研究会	

学术论文

Google Scholar: 总被引 337 次, h 指数 10, i10 指数 11 (Oct 2026)

以第一/通讯作者在 *JMPS* (2 篇)、*CMAME* (2 篇)、*IJNME*、*IJNAMG*、*Computers and Geotechnics*、*Construction and Building Materials*、*JGGE* 等期刊发表论文。

加粗: 本人 * 通讯作者

期刊论文

- J20 Chen X.Y., Zhao J.D. *, Yu J.D. (2026). The infiltration paradox: Pore-gas pressure controls on early slope failure during rapid hydraulic loading. *Engineering Geology*, 109124. doi:10.1016/j.enggeo.2026.109124
- J19 Yu J.D., Zhao J.D. (2026). A virtual heat flux method for simple and accurate Neumann thermal boundary imposition in the material point method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 127(12), e70371. doi:10.1002/nme.70371
- J18 Liu Y.S., Shen C.M. *, Liu S.H., Yu J.D., Liu Y.C., Li B.W. (2026). Refined constitutive modelling of widely graded granular soils incorporating fractional particle breakage. *Computers and Geotechnics*, 194, 107973. doi:10.1016/j.compgeo.2026.107973
- J17 Zhang C.X., Chen Y.N. *, Yu J.D., Yang Z.X., Jardine R.J., Guo N. (2026). Stabilized semi-implicit material point method for hydro-mechanical coupled large deformation soil-structure interaction analyses. *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, 50(9), 3935–3954. doi:10.1002/nag.70314
- J16 Yu J.D. *, Zhao J.D. *, Liang W.J. (2026). Multiscale modeling of coupled thermo-hydro-mechanical-chemical behavior in hydrate-bearing sediment. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 210, 106512. doi:10.1016/j.jmps.2026.106512
- J15 Yu J.D., Zhao J.D. *, Soga K., Zhao S.W., Liang W.J. (2026). A fully coupled THMC-MPM framework for modeling phase transition and large deformation in methane hydrate-bearing sediment. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 206, 106368. doi:10.1016/j.jmps.2025.106368
- J14 Liang W.J., Chandra B., Yu J.D., Yin Z.Y. *, Zhao J.D. (2025). A total-Lagrangian material point method for fast and stable hydromechanical modeling of porous media. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 126(19), e70135. doi:10.1002/nme.70135
- J13 Yu J.D., Liang W.J., Zhao J.D. * (2025). Enhancing dynamic modeling of porous media with compressible fluid: A THM material point method with improved fractional step formulation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 444, 118100. doi:10.1016/j.cma.2025.118100
- J12 Yu J.D., Zhao J.D. *, Liang W.J., Zhao S.W. (2024). Multiscale modeling of coupled thermo-hydro-mechanical behavior in ice-bonded granular media subject to freeze-thaw cycles. *Computers and Geotechnics*, 171, 106349. doi:10.1016/j.compgeo.2024.106349
- J11 Yu J.D., Zhao J.D. *, Zhao S.W., Liang W.J. (2024). Thermo-hydro-mechanical coupled material point method for modeling freezing and thawing of porous media. *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, 48(13), 3308–3349. doi:10.1002/nag.3794
- J10 Yu J.D., Zhao J.D. *, Liang W.J., Zhao S.W. (2024). A semi-implicit material point method for coupled thermo-hydro-mechanical simulation of saturated porous media in large deformation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 418, 116462. doi:10.1016/j.cma.2023.116462
- J9 Shen C.M., Liu S.H. *, Wang L.J., Yu J.D., Wei H., Wu P. (2022). Packing, compressibility, and crushability of rockfill materials with polydisperse particle size distributions and implications for dam engineering. *Water Science and Engineering*, 15(4), 358–366. doi:10.1016/j.wse.2022.07.003
- J8 Shen C.M., Yu J.D. *, Liu S.H. *, Mao H.Y. (2021). A unified fractional breakage model for granular materials inspired by the crushing tests of dyed gypsum particles. *Construction and Building Materials*, 270, 121366. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.121366
- J7 Shen C.M., Liu S.H. *, Yu J.D., Wang L.J. (2021). A simple scale effect model for the volumetric behavior of rockfill materials. *International Journal of Geomechanics*, 21(3), 04020266. doi:10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001939

- J6 Yu J.D., Shen C.M.^{*}, Liu S.H., Cheng Y.P. (2020). Exploration of the survival probability and shape evolution of crushable particles during one-dimensional compression using dyed gypsum particles. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 146(11), 04020121. doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0002371
- J5 Wang T., Liu S.H.^{*}, Feng Y., Yu J.D. (2018). Compaction characteristics and minimum void ratio prediction model for gap-graded soil-rock mixture. *Applied Sciences*, 8(12), 2584. doi:10.3390/app8122584

中文期刊论文

- J4 Yu J.D., Liu S.H.^{*}, Shen C.M.^{*}, Mao H.Y. (2022). Breakage and shape evolution of dyed gypsum particles under one-dimensional compression. *Journal of Hohai University (Natural Sciences)* (河海大学学报 (自然科学版)), 50(1), 110–116. (In Chinese) doi:10.3876/j.issn.1000-1980.2022.01.016
- J3 Wei H., Shen C.M., Liu S.H., Yu J.D. (2020). Experimental study on compression and crushing characteristics of coarse granular materials considering influence of gradations. *Journal of Hohai University (Natural Sciences)* (河海大学学报 (自然科学版)), 48(2), 182–188. (In Chinese) doi:10.3876/j.issn.1000-1980.2020.02.014
- J2 Yu J.D., Shen C.M.^{*}, Liu S.H. (2020). Breakage and migration of dyed gypsum particles under one-dimensional compression. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering* (岩石力学与工程学报), 39(5), 1071–1079. (In Chinese) doi:10.13722/j.cnki.jrme.2019.0739
- J1 Yu J.D., Liu S.H.^{*}, Wang T., Wei H. (2019). Experimental research on compaction characteristics of gap-graded coarse-grained soils. *Chinese Journal of Geotechnical Engineering* (岩土工程学报), 41(11), 2142–2148. (In Chinese) doi:10.11779/CJGE201911021

在审论文

- R2 Liu X.Y., Gao G., Yu J.D., Meguid M.A., Zhang F.S. (2026). Micromechanical characterization of fracture evolution in confined jointed rocks using a 3D grain-based model. Submitted to *Rock Mechanics and Rock Engineering*.
- R1 Yu J.D., Chandra B.^{*}, Wilkes C., Zhao J.D., Soga K. (2025). An elasto-viscoplastic thixotropic model for fresh concrete capturing flow-rest transition. Submitted to *Cement and Concrete Composites*. arXiv:2512.23364. arXiv:2512.23364

会议论文与摘要

- C7 Yu J.D., Zhao J.D.^{*} (2026). High-fidelity multiscale framework for modelling permafrost thaw-related geohazards. *Proceedings of the 21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE)*, 1743–1746, Vienna, Austria.
- C6 Yu J.D., Zhao J.D.^{*} (2025). A multiphysics-multiscale MPM-DEM framework for modeling climate-driven geohazards in phase-change granular media. *IX International Conference on Particle-based Methods (Particles 2025)*, 20–22 October 2025, Barcelona, Spain.
- C5 Yu J.D., Zhao J.D.^{*} (2025). Hybrid explicit-implicit THMC-MPM for modeling phase transition and large deformation in hydrate-bearing sediment. *The 2nd Workshop on Material Point Method & Extreme Deformation Problems (MPM 2025)*, 12–14 September 2025, Xi'an, China.
- C4 Yu J.D., Zhao J.D.^{*}, Zhao S.W., Liang W.J. (2024). Thermo-hydro-mechanical coupled material point method for simulating the freeze-thaw behavior of porous media. *16th World Congress on Computational Mechanics and 4th Pan American Congress on Computational Mechanics (WCCM-PANACM 2024)*, July 2024, Vancouver, Canada.
- C3 Yu J.D., Zhao J.D.^{*}, Zhao S.W., Liang W.J. (2024). Multiphysics simulation of freezing and thawing granular media using material point method. *GeoShanghai International Conference 2024*, May 2024, Shanghai, China. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1330, 012035. doi:10.1088/1755-1315/1330/1/012035
- C2 Yu J.D., Liang W.J., Zhao S.W., Zhao J.D.^{*} (2023). A semi-implicit MPM for modeling the thermal effect in saturated porous media. *International Symposium on Innovations in Geotechnical Engineering towards Sustainability (IGES 2023)*, Hong Kong, China.
- C1 Yu J.D., Zhao J.D.^{*}, Zhao S.W., Liang W.J. (2023). An explicit-implicit THM-coupled MPM for saturated porous media. *The 26th Annual Conference of HKSTAM 2023 in conjunction with the 18th Shanghai–Hong Kong Forum on Mechanics and Its Application*, Hong Kong, China, p. 30.

学位论文

T1 Yu J.D. (2025). Multiscale modeling of coupled thermo-hydro-mechanical behavior in granular media. Ph.D. thesis, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong. doi:10.14711/thesis-hdl152441

特邀报告

- 2026.01 大变形岩土材料的多物理场、多尺度模拟——以冻土和水合物土为例
北京工业大学 建筑与土木工程学院
- 2024 冻土热-水-力行为的多尺度模拟
河海大学 水利水电学院

教学经历

- 2023 – 2025 香港科技大学 课程助教
本科毕业设计（2023–24、2024–25 学年）
- 2023 秋 CIVL 4750 岩土工程问题数值解法（Numerical Solutions to Geotechnical Problems）
- 2023 春 CIVL 3740 岩土分析与设计（Geotechnical Analysis and Design）
- 2022 春 CIVL 4320 钢结构设计（Structural Steel Design）

学术服务

- 2025 – 国际期刊审稿人
Advances in Engineering Software; Ain Shams Engineering Journal; Chemical Engineering Science; Computational Particle Mechanics; Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering; Computers and Geotechnics; Construction and Building Materials; Energy Technology; Engineering Geology; Finite Elements in Analysis and Design; Geoderma; International Journal for Numerical Methods in Fluids; International Journal of Geomechanics; International Journal of Heat and Mass Transfer; International Journal of Mining Science and Technology; Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition); Measurement; Mechanics of Materials; Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C; Powder Technology; Simulation Modelling Practice and Theory; Tunnelling and Underground Space Technology